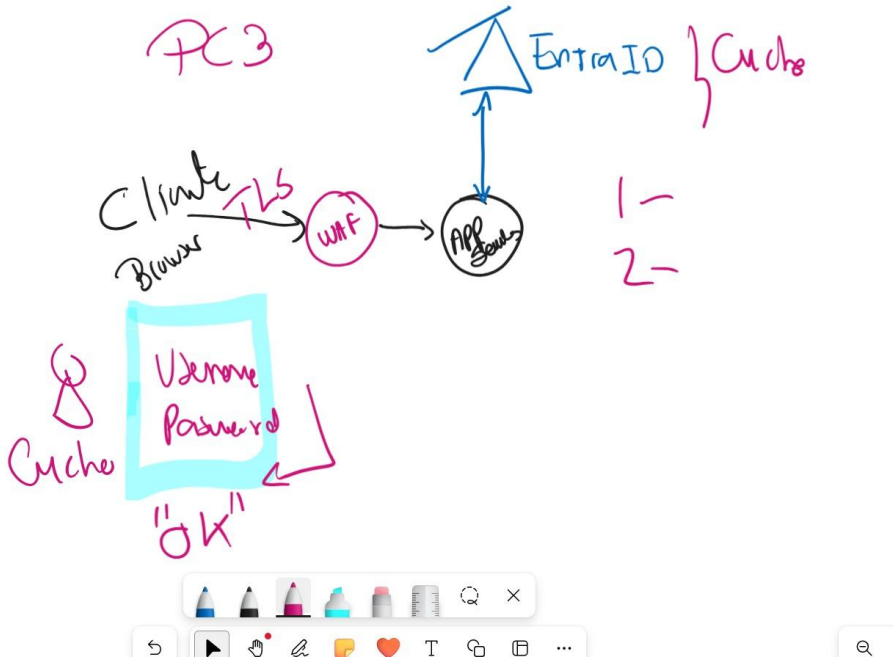
LABORATORIO AZURE PC3 — WAF, MICROSOFT ENTRA ID Y APP SERVICES

#Curso: CIB59-M | Seguridad en la Nube | Fecha: Vie 13 Feb | 4pm - 6pm



Contexto del Laboratorio

Objetivo : Proteger una aplicacion web con WAF (Application Gateway)
y autenticar usuarios mediante Microsoft Entra ID (Azure AD)

Parte 1 : Crear usuario 'Cucho' en Microsoft Entra ID
Parte 2 : Registrar la aplicacion en Entra ID (App Registration)
Parte 3 : Crear y configurar Azure App Services
Parte 4 : Incorporar WAF con Azure Application Gateway

Arquitectura — Flujo de Trabajo

```
Browser (Usuario Cucho)
|
| HTTPS / TLS
v
Azure Application Gateway (WAF)
|
| HTTPS
v
Azure App Service (Web App)
|
| OpenID Connect / OAuth 2.0
v
Microsoft Entra ID (Azure AD)
```

```
#Notas importantes del flujo:
# - No se guardan usernames ni passwords en la aplicacion
# - Todo el login es delegado a Entra ID (SaaS)
# - El navegador interactua directamente con Entra ID
# - LOGIN SATISFACTORIO -> ENTRO | LOGIN INSATISFACTORIO -> NO ENTRO
```

Temas de Referencia — Microsoft Learn

---

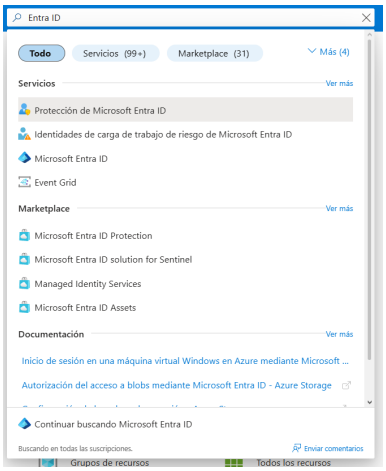
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/explore-basic-services-identity-types/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/explore-authentication-capabilities/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/explore-access-management-capabilities/
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-vnet-peering/

PARTE 1 — CREAR USUARIO EN MICROSOFT ENTRA ID

#Entra ID (antes Azure Active Directory) es el servicio de
#directorio SaaS de Microsoft. Aqui se gestionan identidades y accesos.

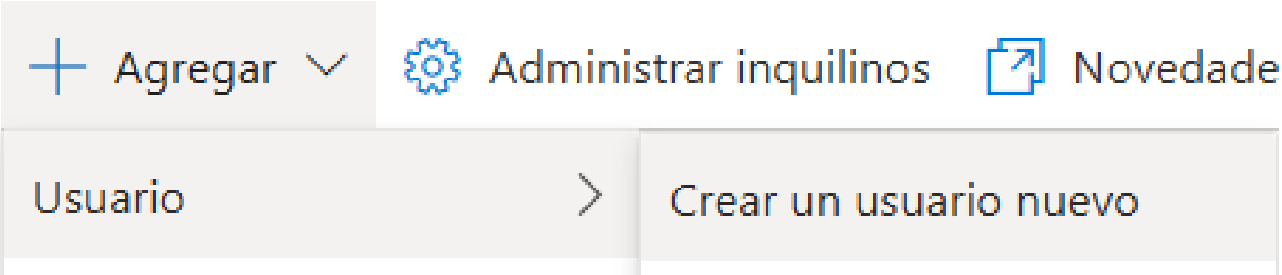
PASO 1 — Acceder a Microsoft Entra ID

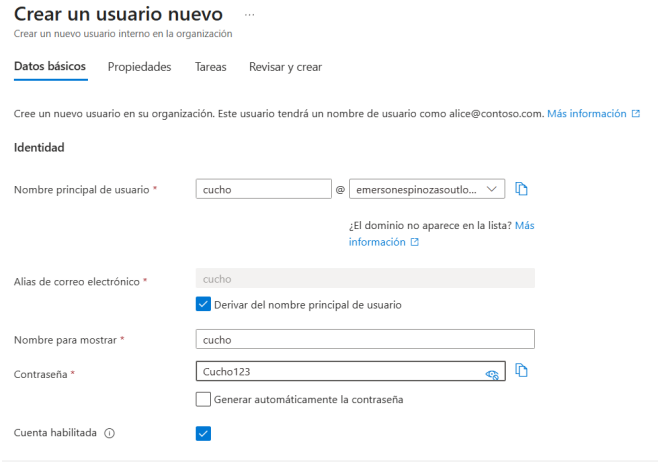
Azure Portal -> buscar 'Entra ID' -> Microsoft Entra ID



PASO 2 — Crear el Usuario Cucho

Microsoft Entra ID -> Usuarios -> + Nuevo usuario -> Crear usuario





Datos del usuario:

nombre de usuario : cucho@emersonespinozasoutlook776.onmicrosoft.com
alias : cucho
nombre mostrado : cucho
contrasena : Cuch0123

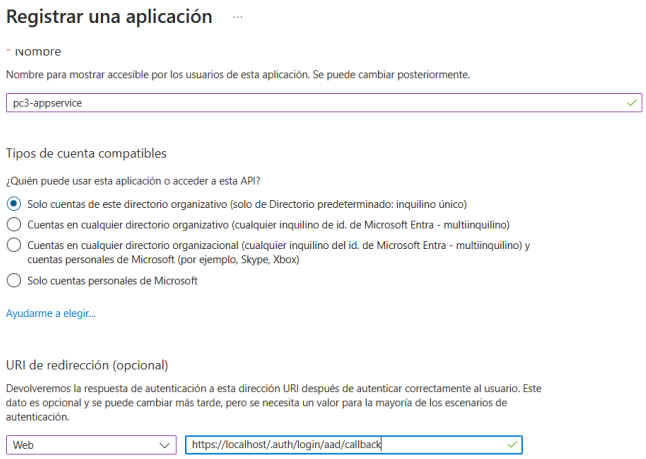
#Usuario administrador alternativo (MCaldas):
usuario : MCaldas@emersonespinozasoutlook776.onmicrosoft.com
contrasena : Uni1234% / Uni2026%

PARTE 2 — REGISTRAR LA APLICACION EN ENTRA ID (App Registration)

#El registro de la aplicacion le permite a App Services
#autenticarse con Entra ID usando OAuth 2.0 / OpenID Connect.

PASO 3 — Crear el Registro de Aplicacion

Microsoft Entra ID -> Registro de aplicaciones -> + New registration

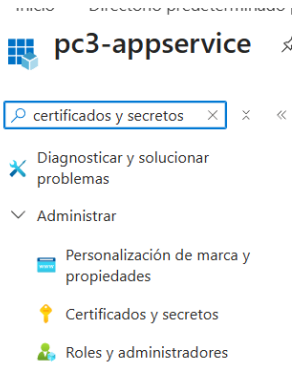


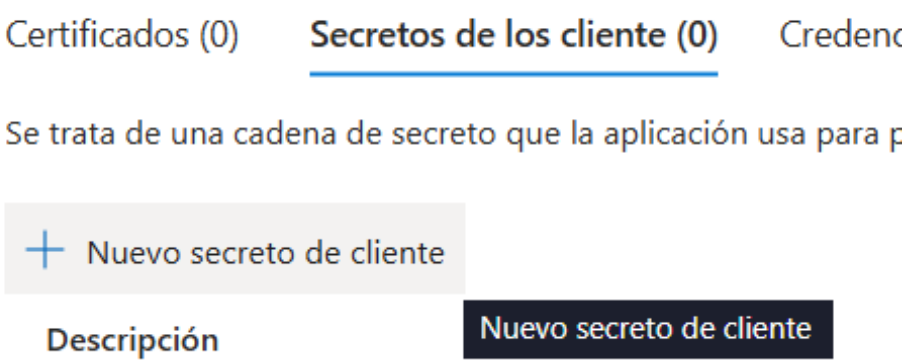
Nombre : pc3-appservice
URL de redireccion : https://localhost/.auth/login/aad/callback

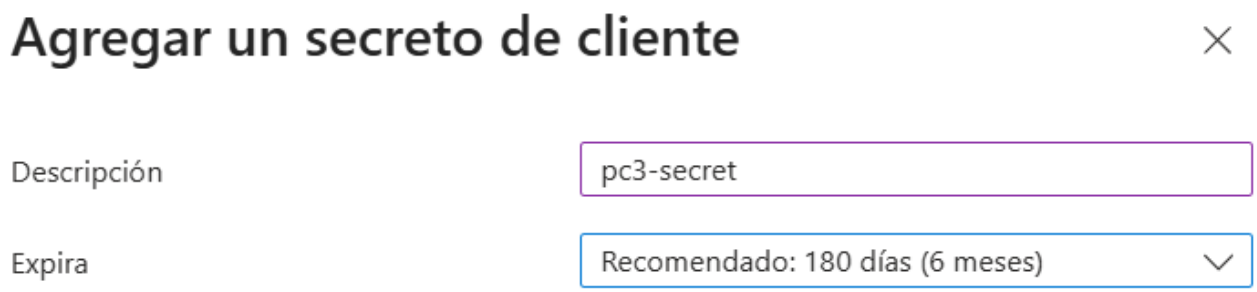
#Nota: la URL de redireccion es temporal, se corrige luego con la URL real

PASO 4 — Crear el Client Secret

Registro de app -> Certificados y secretos -> + Nuevo secreto de cliente

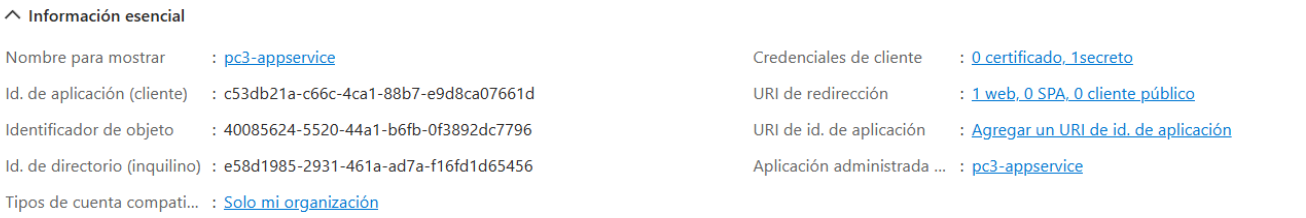


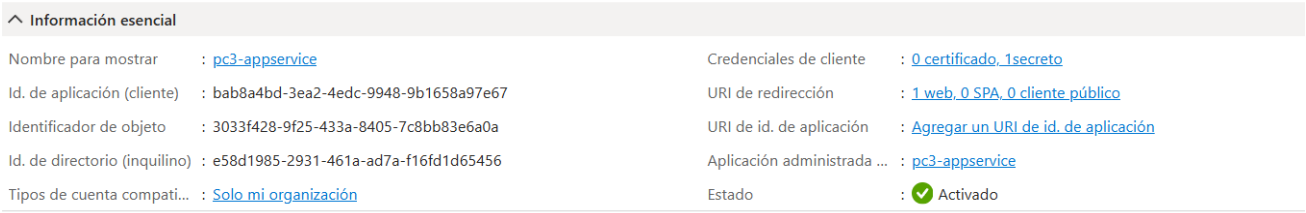




Guardar inmediatamente el valor del secreto:

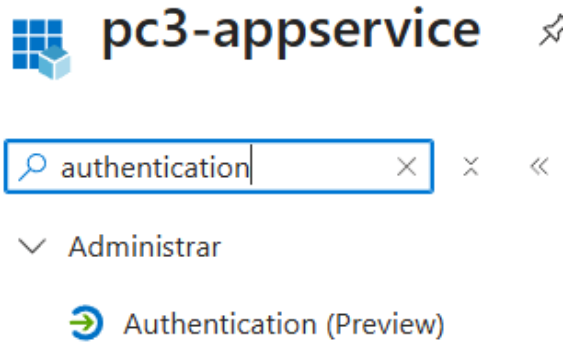
```
Value : 71r8Q~1HhtAHs5R5prZC2pohBY4R~tnA.ux3QcKq
Id Secreto : 74f4bc47-20f5-423e-90e9-1327c1dac8a4
#Secreto alternativo:
Value : ZiZ8Q~S.rom3b3Y7gJ8YT8mwquaExYG-AWCcjc1e
Id Secreto : f5f1ebd3-f906-4957-9aa7-388b3415ad07
#ADVERTENCIA: si perdes el value, deberas crear un nuevo secreto.
```

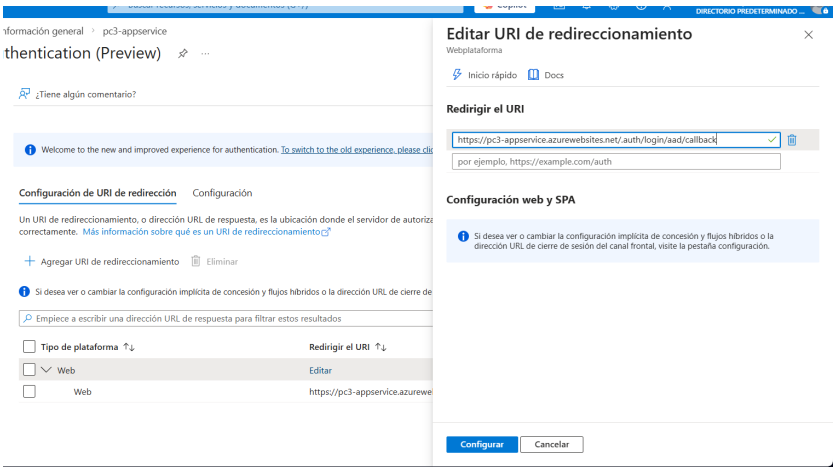




PASO 5 — Configurar Autenticacion en el Registro

Registro de app -> Autenticacion






```
#Corregir la URL de redireccion con la URL real del App Service:
https://<NOMBRE-APP-SERVICE>.azurewebsites.net/.auth/login/aad/callback
#En este caso:
https://pc3-appservice.azurewebsites.net/.auth/login/aad/callback
```

PARTE 3 — CREAR Y CONFIGURAR AZURE APP SERVICES

#App Services es el servicio PaaS de Azure para hospedar aplicaciones web.

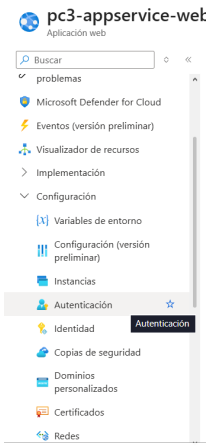
PASO 6 — Crear el App Service

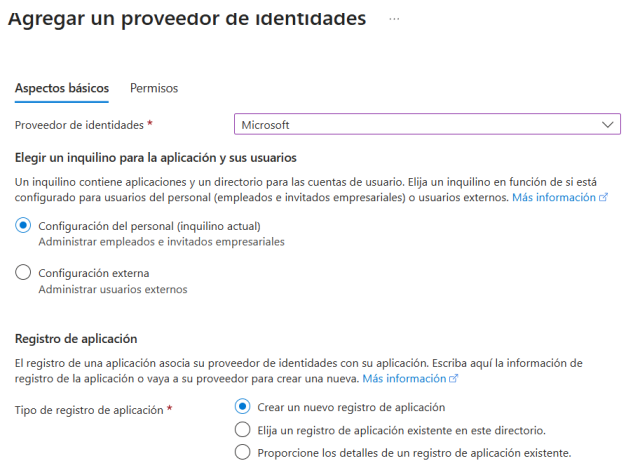
Azure Portal -> App Services -> + Crear

Nombre : pc3-appservice-web
Grupo de recursos : FIEE2026-PC3
Pila del entorno : .NET 8 (LTS)
Plan de precios : GRATIS (F1)

PASO 7 — Configurar Autenticacion del App Service con Entra ID

App Service -> Autenticacion -> + Agregar proveedor de identidad
Proveedor : Microsoft (Entra ID)

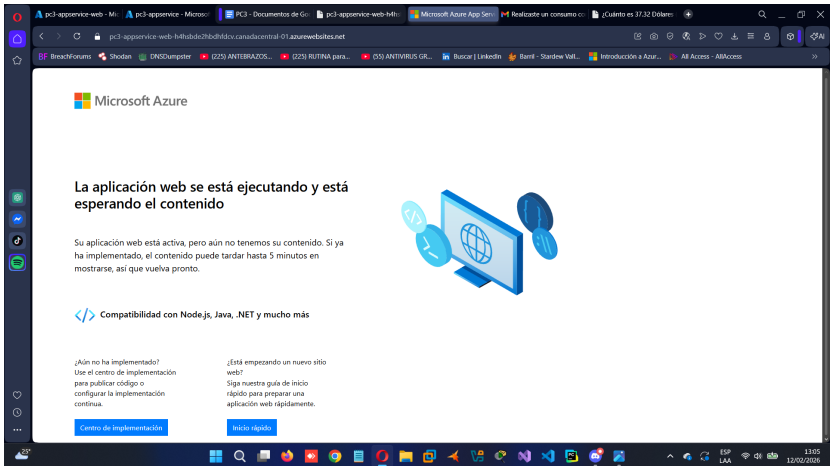




PASO 8 — Verificar la Autenticacion

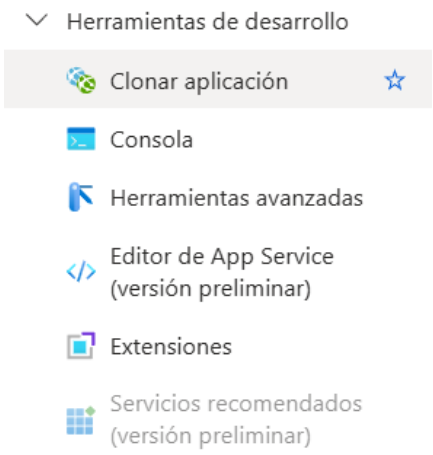
URL del App Service:
pc3-appservice-web-h4hsbde2hbdhfdcv.canadacentral-01.azurewebsites.net

#Corregir la URL en el registro de Entra ID:
https://pc3-appservice-web-h4hsbde2hbdhfdcv.canadacentral-01.azurewebsites.net/.auth/login/aad/callback



PASO 9 — Insertar index.html en el App Service

#Subir el archivo index.html a traves del portal de App Services
App Services -> Herramientas avanzadas (Kudu) -> Deploy


Herramientas de desarrollo
Clonar aplicación
Consola
Herramientas avanzadas
Editor de App Service (versión preliminar)
Extensiones
Servicios recomendados (versión preliminar)

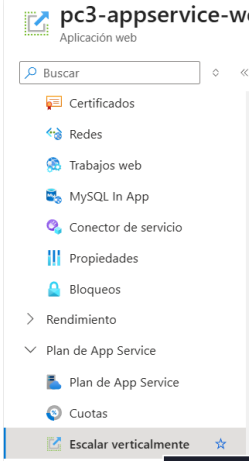
PARTE 4 — INCORPORAR WAF CON AZURE APPLICATION GATEWAY

#El Web Application Firewall (WAF) protege la app web de ataques comunes
#como SQL Injection, XSS y otros ataques del OWASP Top 10.
#Nota: si el WAF resulta complejo, se puede proteger la app de otra manera.

PASO 10 — Escalar el App Service a Plan Basico (B1)

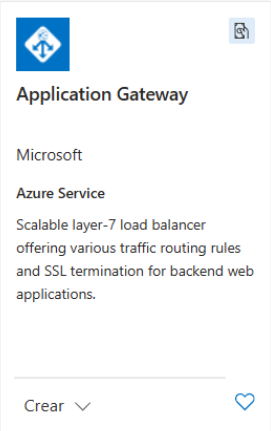
#El plan gratuito no soporta dominios personalizados ni SSL propio.
#Escalar a B1 es necesario para integrar el Application Gateway.

App Service -> Escalar verticalmente (plan de App Service) -> B1 Basico



PASO 11 — Crear el Application Gateway (WAF)

Azure Portal -> Crear recurso -> Application Gateway



Nombre : pc3-appgw
Region : Canada Central
Nivel : WAF V2

Red Virtual:

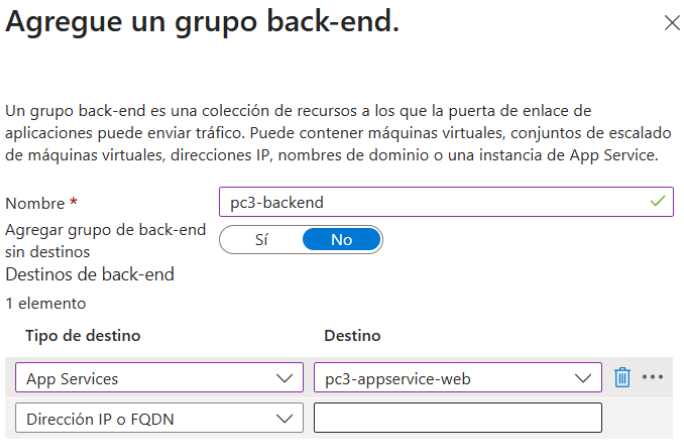
Crear nueva VNet : pc3-vnet

Subnet : appgw-subnet
Rango de red : 10.0.1.0/24

Frontend:

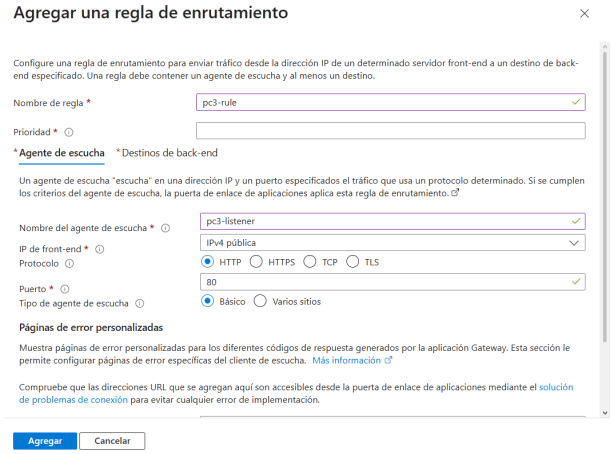
Tipo : Publica
IP publica nueva : pc3-appgw-ip

Backend:

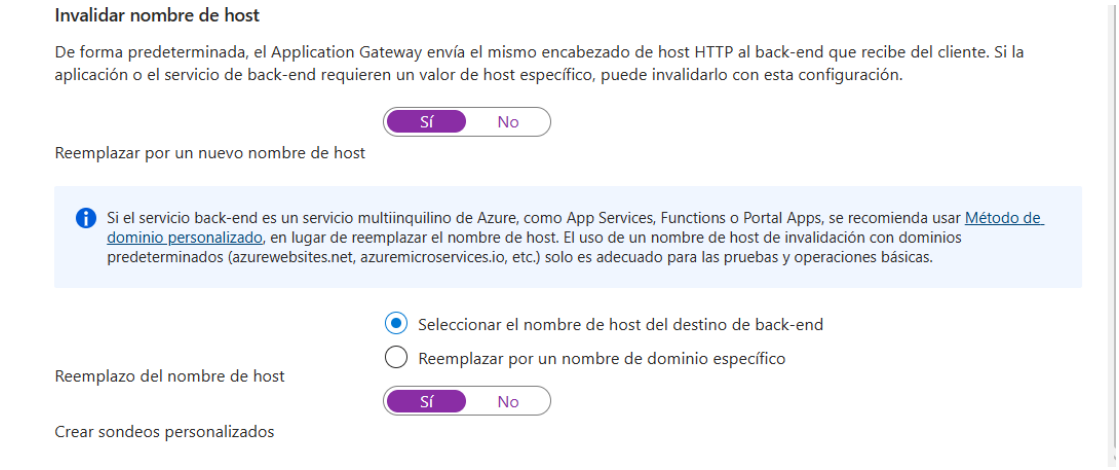


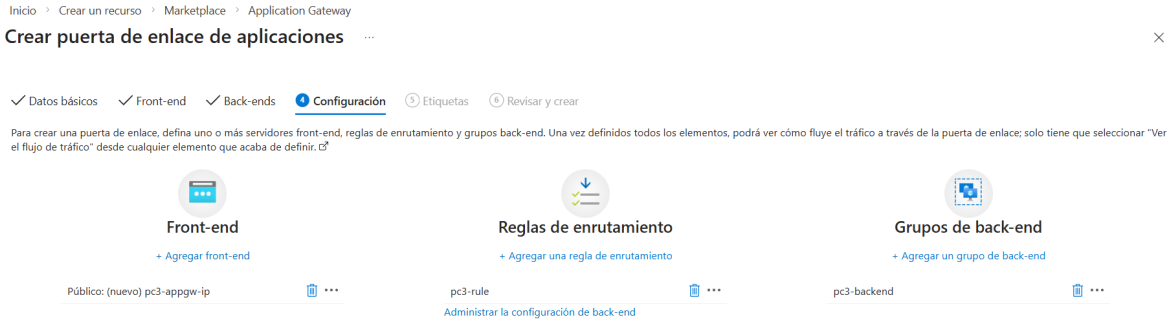
PASO 12 — Agregar Regla de Enrutamiento

Regla : pc3-rule
Prioridad : 100



Backend : pc3-appservice-web (App Service)
Configuracion HTTP : pc3-http-settings





PASO 13 — Verificar Proteccion WAF

```
#Probar que el WAF bloquea ataques XSS enviando un payload de prueba:
URL de prueba:
http://20.48.128.80/?test=<script>alert(1)</script>
#El WAF deberia bloquear esta solicitud y retornar un error 403.
#Si la solicitud pasa, verificar que el WAF este en modo 'Prevencion'.
```